

Slovenská Technická Univerzita – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Identifikácia servosystému

Spojité Procesy

Obsah

ZADANIE	3
ÚLOHY	3
1. URČENIE PRACOVNÉHO BODU.....	4
2. IDENTIFIKÁCIA DISKRÉTNEJ PRENOSOVEJ FUNKCIE	5
2.1 Spracovanie dát a postup identifikácie	5
2.2 Porovnanie parametrov	5
2.3 Štruktúra a parametre výsledného modelu	8
3. GRAFICKÉ POROVNANIE V INOM PRACOVNOM BODE.....	10
4. ZÁVER A ZHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV	11
Dôvody pre výber tohto modelu:	11
Záver:	11

Zadanie

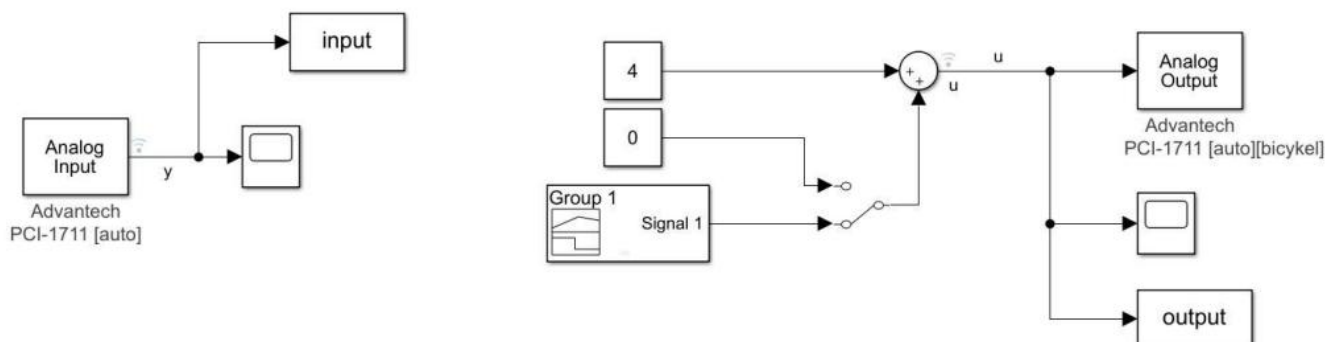
Cieľom zadania je osvojenie postupu identifikácie reálneho systému v okolí daného pracovného bodu a taktiež vybratím najvhodnejšej štruktúry modelu pričom následne aj uskutočniť validáciu výsledného modelu

Úlohy

1. Nájsť ustálenú hodnotu otáčok Y_0 pre pracovný bod $U_0 = 4 \text{ V}$
2. Identifikovať diskretnú prenosovú funkciu v okolí pracovného bodu s periódou vzorkovania $0,01 \text{ s}$
3. Simulačne preveriť model pre iný tvar vstupného signálu a taktiež v inom pracovnom bode pre iné vstupné napätie U_0 (napr. 5 V)

1. Určenie pracovného bodu

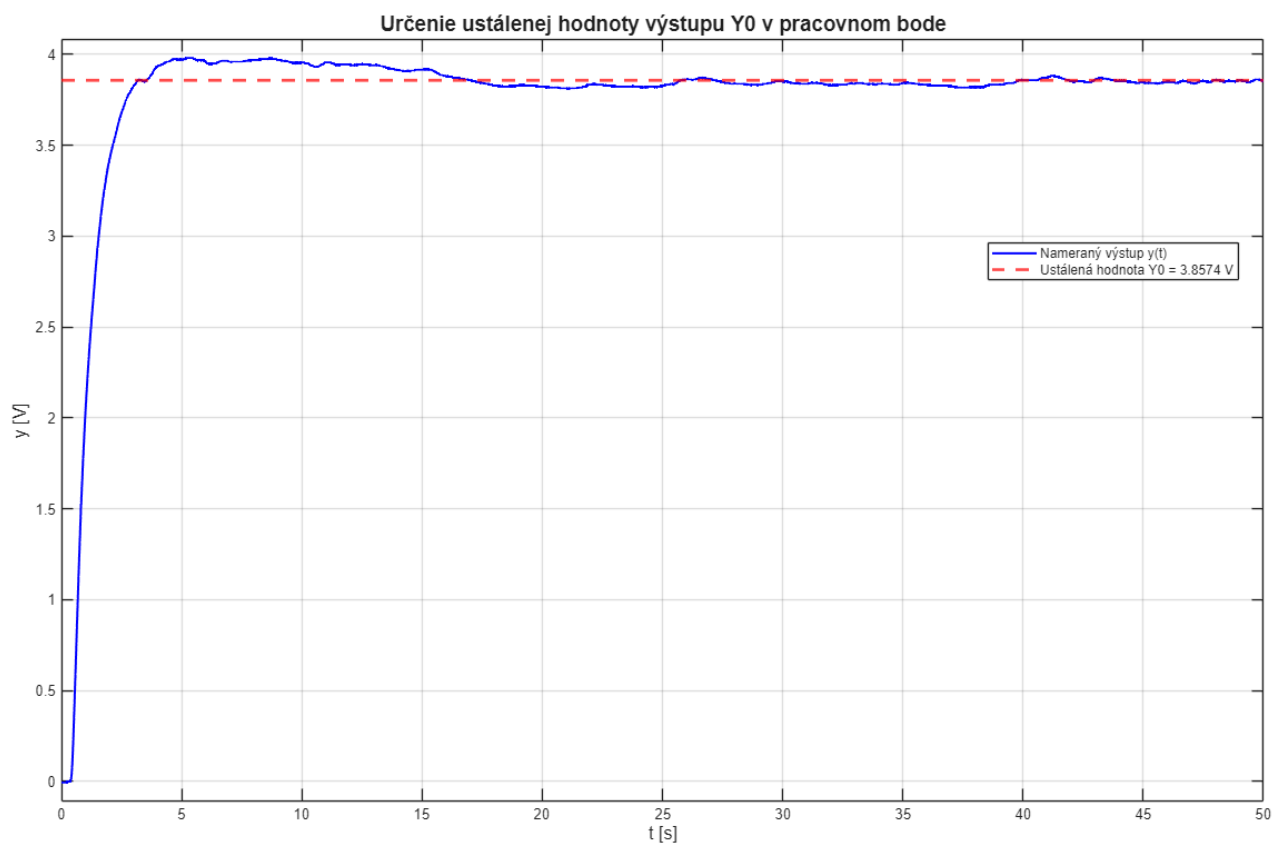
Prvým krokom identifikácie bolo stanovenie pracovného bodu systému, v ktorého okolí prebiehalo následné meranie. Pomocou prepínača v simulačnej schéme (viď Obrázok 1.1) sme na vstup motora



Obrázok 1.0.1 Použitá simulačná schéma

privedli konštantné budiace napätie $U_0 = 4$ V. Po doznení prechodového javu a ustálení systému sme z grafického výstupu odčítali zodpovedajúcu hodnotu otáčok z tachodynamu:

$$Y_0 = 3,8574 \text{ V}$$

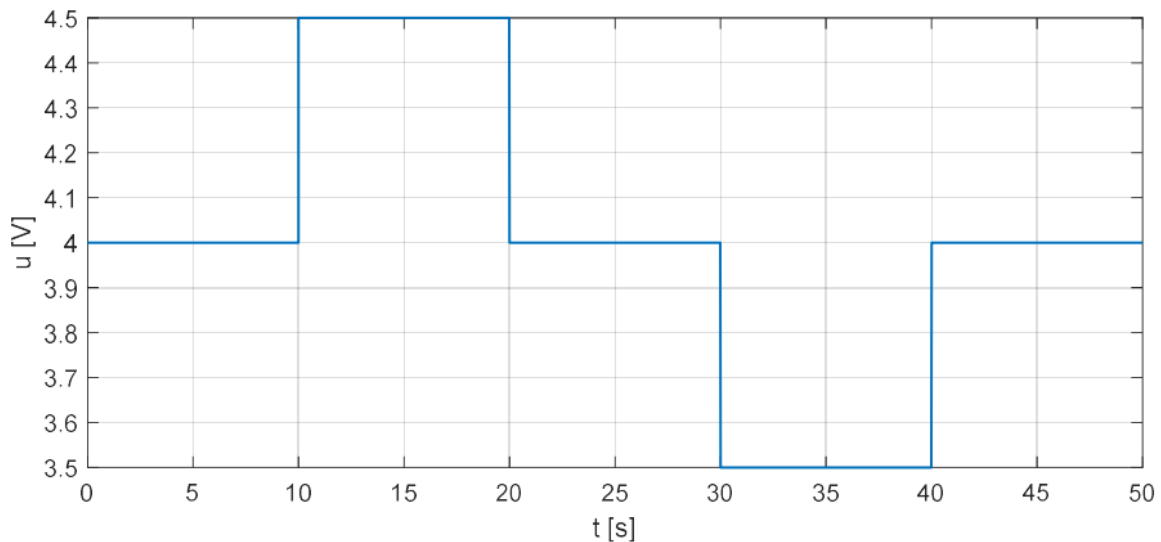


Obrázok 1.2 Grafické znázornenie výstupu Y_0

2. Identifikácia diskkrétnej prenosovej funkcie

2.1 Spracovanie dát a postup identifikácie

Pre získanie dynamických vlastností systému sme vykonali experiment s budením vo forme obdĺžnikového signálu s **amplitúdou 0,5 V** a **periódou 10 s**. Dáta boli zaznamenané s periódou vzorkovania $T_{vz} = 0,01$ s



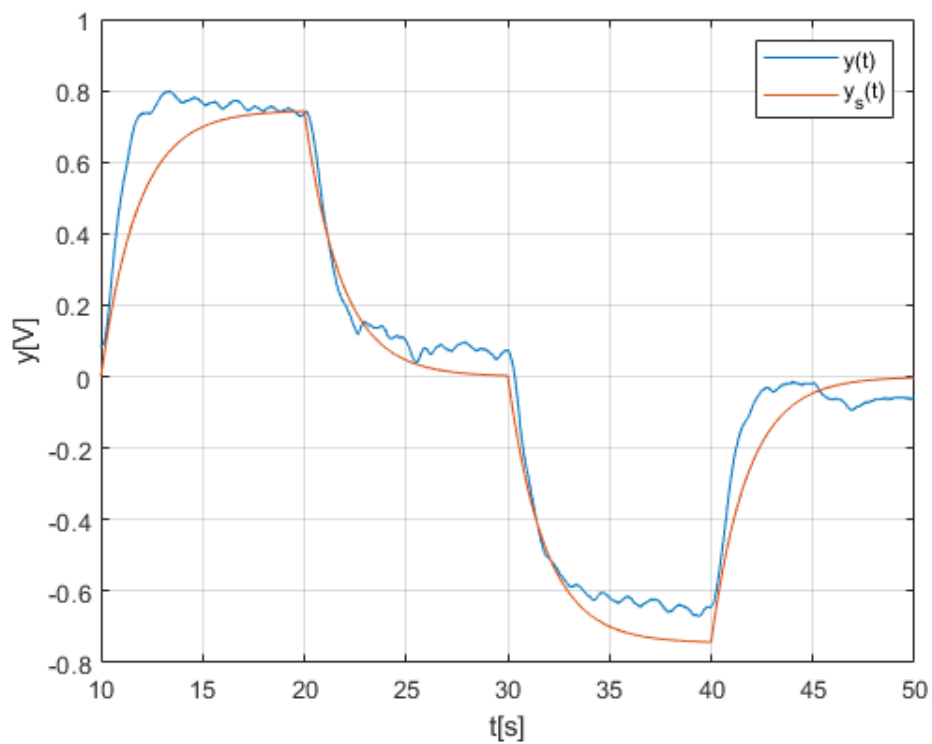
Obrázok 2.1 Vstupný signál

- Z časových priebehov sme odstránili prvých 10 s záznamu pomocou MATLAB funkcie `find(tm > 10)`, čím sme eliminovali počiatočný nábeh systému do pracovného bodu.
- Od nameraných hodnôt sme taktiež odpočítali hodnotu pracovného bodu a ustálenej hodnoty, aby sme získali veličiny u a y .
- Použili sme funkciu `arx` pre odhad parametrov diskrétného ARX modelu s periódou vzorkovania $T_{vz} = 0,01$ s

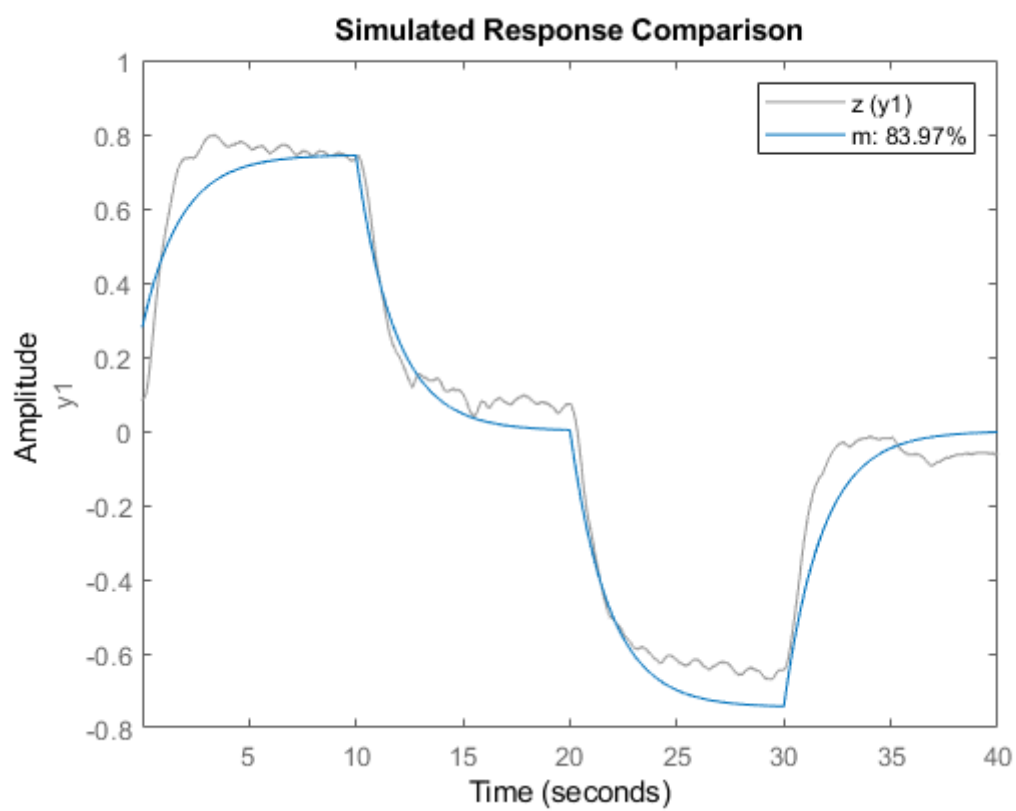
2.2 Porovnanie parametrov

Pri prvom experimente sme použili základné parametre a tým sme dostali model 1. rádu. Zvolené parametre boli:

- Rád menovateľa (n_a) = 1
- Rád čitateľa (n_b) = 1
- Dopravné oneskorenie (n_k) = 1



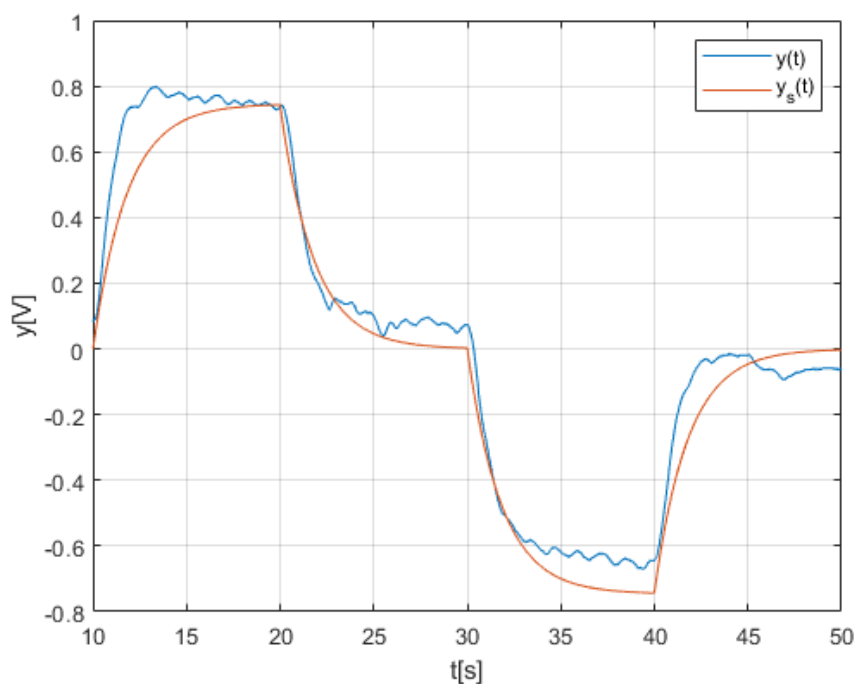
Obrázok 2.1 Porovnanie reálneho servosystému a jeho simulácie 1. rádu



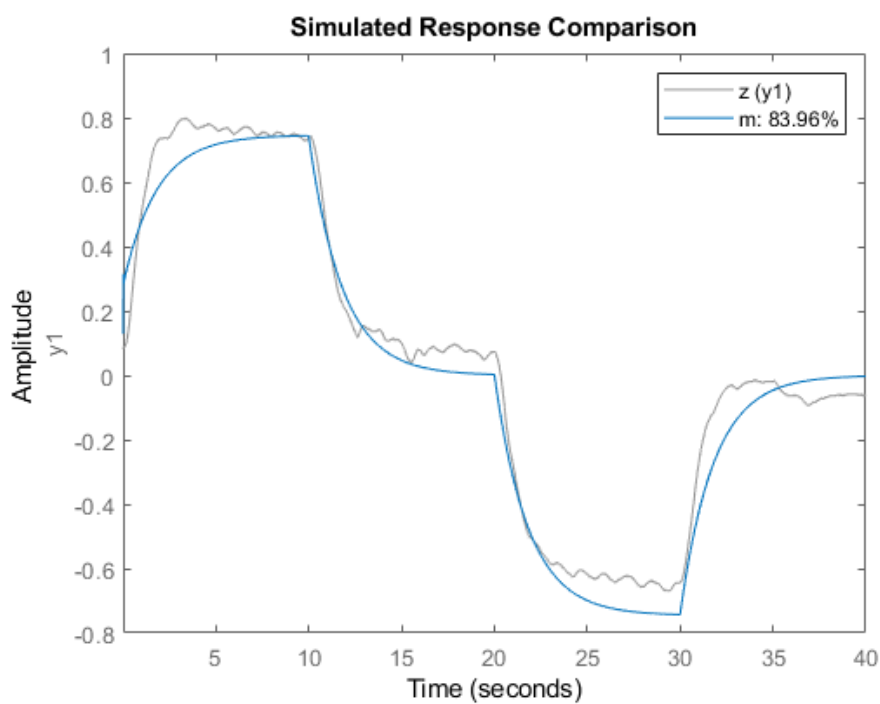
Obrázok 2.2 Percentuálne porovnanie 1. rádu

Druhý experiment už obsahoval zmenenú regresívnu časť, ktorú sme nastavili na hodnotu 2. Zvolené parametre teda boli:

- Rád menovateľa (n_a) = 2
- Rád čitateľa (n_b) = 1
- Dopravné oneskorenie (n_k) = 1



Obrázok 2.3 Porovnanie reálneho servosystému a jeho simulácie

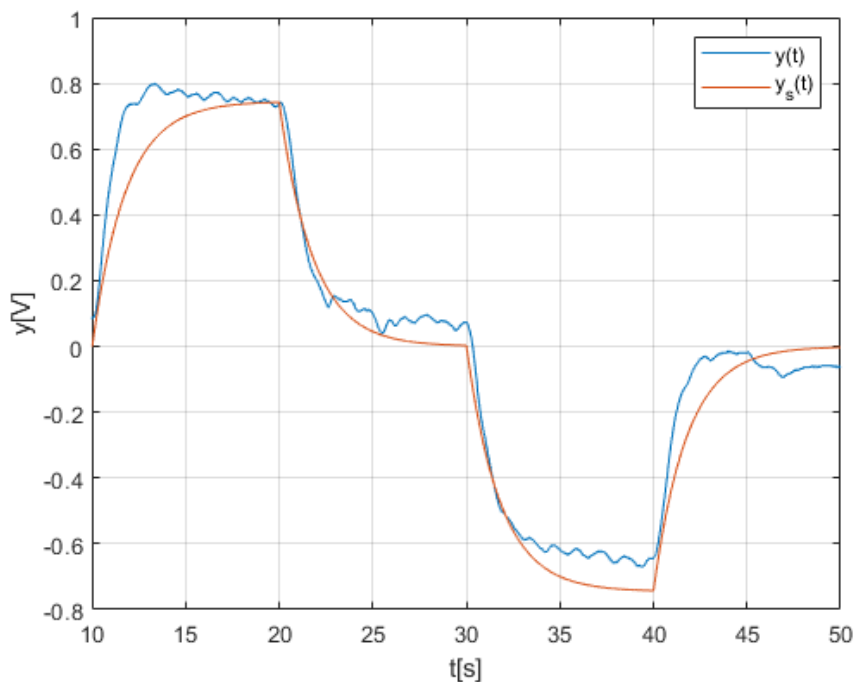


Obrázok 2.4 Percentuálne porovnanie

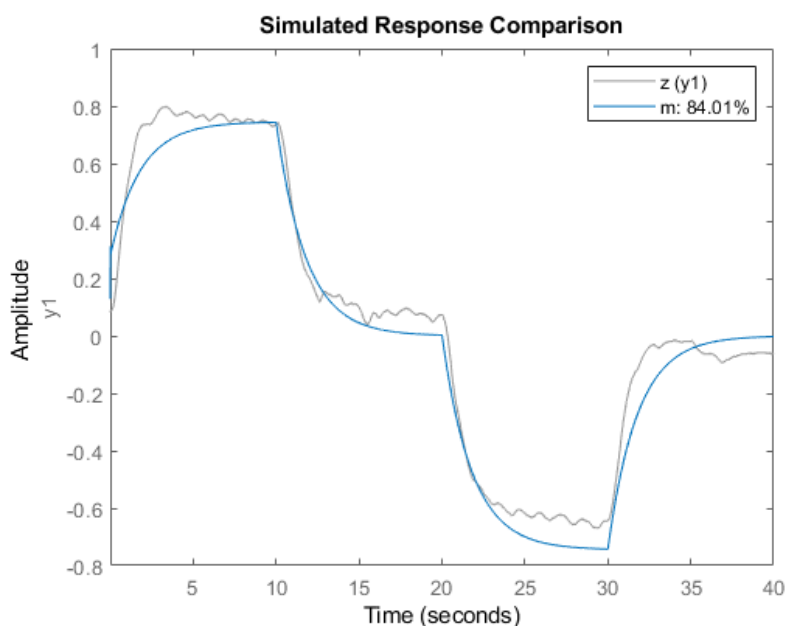
2.3 Štruktúra a parametre výsledného modelu

Po úspešnom získaní vstupno/výstupných údajov, ktoré obsahujú dostatočné množstvo informácií o dynamických vlastnostiach systému, taktiež spracovaní dát z experimentov sme mohli aplikovať postup identifikácie kde sa model 2. rádu ukázal ako **najvhodnejší** keďže vykazuje **vyššiu presnosť** pri sledovaní dynamických zmien otáčok a zároveň **rozumnou mierou komplexnosti matematického popisu systému**.

- Rád menovateľa (n_a) = 2
- Rád čitateľa (n_b) = 2
- Dopravné oneskorenie (n_k) = 1



Obrázok 2.5 Výsledné porovnanie reálneho servosystému a jeho simulácie



Obrázok 2.6 Výsledné percentuálne porovnanie

Pomocou funkcií `polyform()` a `tf()` v prostredí MATLAB sme boli schopní jednoducho určiť výslednú diskretnú prenosovú funkciu, ktorá keďže vieme, že bude druhého rádu bude vyzerat':

$$G(z) = \frac{b_1 * z^{-1} + b_2 * z^{-2}}{1 + a_1 * z^{-1} + a_2 * z^{-2}} * z^{-(n_k-1)}$$

Priamy výpis z MATLABu nám dal hodnoty:

- $b_1 = 0.0001589$
- $b_2 = 0.009909$
- $a_1 = -0.7842$
- $a_2 = -0.209$

Takže po správnom prepise naša výsledná diskretná prenosová funkcia tohoto konkrétneho servosystému 2. rádu bude:

$$G(z) = \frac{0.0001589 * z + 0.009909}{z^2 - 0.7842 * z - 0.209}$$

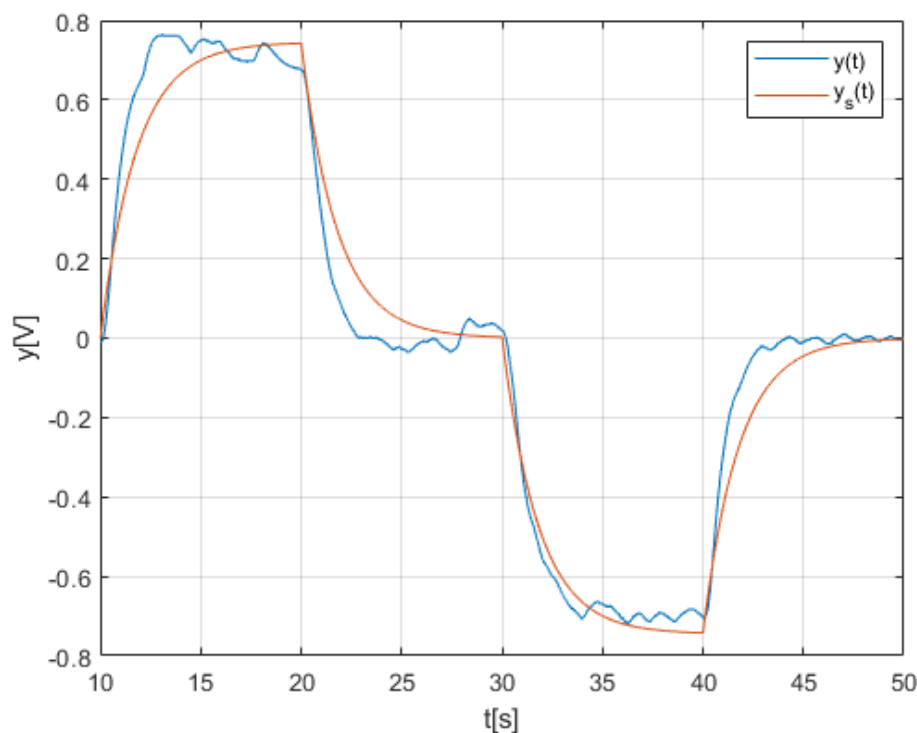
Tento model vidieť porovnaný na Obrázku 2.6 kde nie je percentuálne porovnanie síce 100%, ale matematickou komplexnosťou modelu sme sa dokázali priblížiť reálnym hodnotám bez zvyšovania obtiažnosti.

$$G(z) = \frac{0.008253}{z - 0.9945}$$

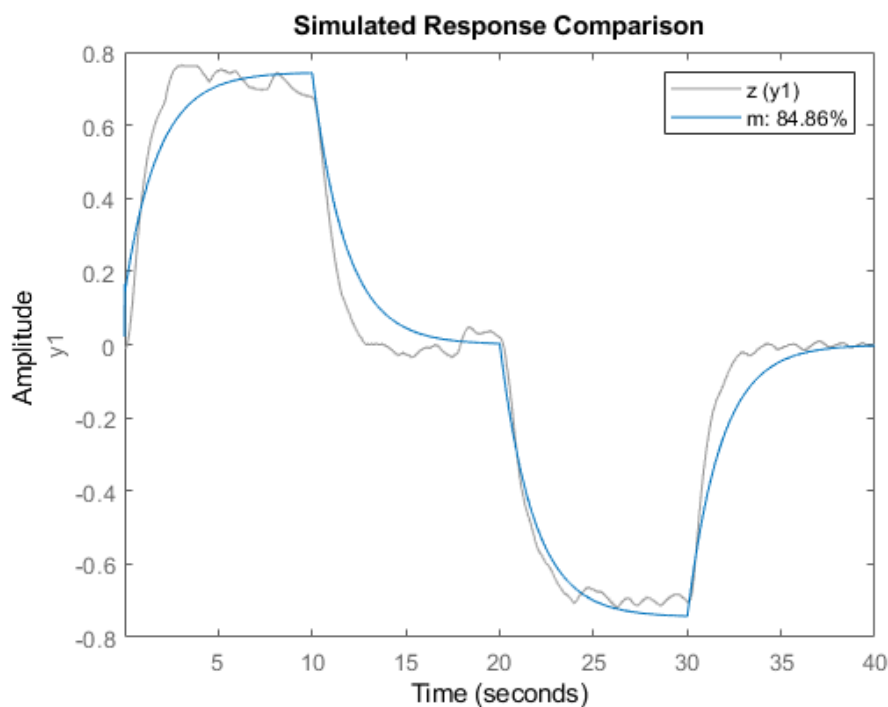
Keď vykonáme porovnanie s funkciou 1. rádu (Obrázok 2.1) je zrejmé, že matematicky sa jedná o jednoduchšiu funkciu, ale vďaka zvýšeniu rádu sme dosiahli posun v percentuálnom priblížení s reálnym servosystémom a taktiež sme zachovali matematickú komplexnosť celej funkcie (nie je zbytočne komplikovaná).

3. Grafické porovnanie v inom pracovnom bode

Pre overenie nášho zvoleného modelu ako najlepšie sme sa rozhodli uskutočniť meranie v inom pracovnom bode. Zvolený pracovný bod sme určili ako $U_0 = 5 \text{ V}$ kde nám ustálená hodnota servosystému vyšla po odčítaní $Y_0 = 5,1807 \text{ V}$.



Obrázok 3.1 Porovnanie reálneho servosystému a jeho simulácie pri $U_0 = 5V$



Obrázok 3.2 Percentuálne porovnanie pri $U_0 = 5V$

4. Záver a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov

Na základe vykonaných identifikačných experimentov a následnej validácie môžeme konštatovať, že najvhodnejším modelom pre popis dynamiky neznámeho servosystému je diskretný ARX model 2. rádu.

- Rád menovateľa (Auto-regresívna časť n_a) = 2
- Rád čitateľa (Exogénna časť n_b) = 2
- Dopravné oneskorenie (n_b) = 1

Dôvody pre výber tohto modelu:

1. **Presnosť aproximácie:** Model 2. rádu dokáže v porovnaní s modelom 1. rádu vernejšie zachytiť fyzikálnu podstatu systému (zotrvačnosť rotora a dynamiku budenia). Z grafického porovnania na Obrázku 2.5 zrejme, že simulovaná odozva $y_s(t)$ takmer dokonale kopíruje nameraný výstup $y(t)$, a to nielen v ustálenom stave, ale predovšetkým v rýchlych prechodových javoch.
2. **Robustnosť** v inom pracovnom bode: Pri validácii modelu v odlišnom pracovnom bode ($U_0 = 5$ V) sme namerali dokonca o 4 % vyššiu mieru zhody než v pôvodnom bode $U_0 = 4$ V. Tento výsledok potvrdzuje, že identifikovaný model je dostatočne robustný. Vyššia presnosť pri 5V je pravdepodobne spôsobená lepším odstupom užitočného signálu od šumu a skutočnosťou, že pri vyšších otáčkach sa systém správa lineárnejšie (zaniká vplyv niektorých nelineárnych trení).
3. **Efektivita:** Hoci by bolo možné zvyšovať rád modelu ďalej, model 2. rádu poskytuje vynikajúci pomer medzi presnosťou a výpočtovou zložitou. Zvýšenie rádu na 3 a viac by už neprinieslo významné zlepšenie kvality modelu, ale zbytočne by komplikovalo následný návrh regulátora.

Záver:

Ciele zadania boli splnené. Identifikovaný model $G(z)$ je stabilný a vďaka vysokej miere zhody s reálnymi dátami je plne vhodný pre potreby simulácie a návrhu spätnoväzbového riadenia otáčok servosystému.